📖 Manual do Usuário - NeuroLaserMap

Versão: 1.0.0
Data: 25 de Janeiro de 2026
Desenvolvedor: Carlos Charone
Especialidade: Desenvolvedor de Aplicativos de Saúde

📋 Índice

1. Introdução
2. Funcionalidades Principais
3. Guia de Uso
4. Escalas Clínicas Disponíveis
5. Capacete Posicionador
6. Ícones Informativos
7. Exportação de Dados
8. Suporte e Contato

🎯 Introdução

NeuroLaserMap é uma plataforma profissional de avaliação clínica desenvolvida para profissionais de saúde que trabalham com **neuromodulação** e terapias clínicas. O aplicativo oferece um sistema integrado de **17 escalas clínicas validadas** com cálculos automáticos, gráficos de evolução e exportação em PDF.

Objetivo Principal

Facilitar a avaliação, acompanhamento e documentação de pacientes em tratamentos de neuromodulação, permitindo que profissionais de saúde visualizem a evolução clínica de forma rápida e precisa.

Público-Alvo

- Fonoaudiólogos
- Neurologistas
- Fisioterapeutas
- Terapeutas ocupacionais
- Profissionais de neuromodulação
- Clínicas e consultórios

🚀 Funcionalidades Principais

1. Gerenciamento de Pacientes

Cadastre e organize todos os seus pacientes em um único lugar.

Como usar:

- Acesse a aba **"Pacientes"**
- Clique em **"+ Novo Paciente"**
- Preencha dados: nome, data de nascimento, diagnóstico, etc.
- Clique em **"Salvar"**

Informações armazenadas:

- Nome completo
- Data de nascimento
- Diagnóstico principal
- Data de início do tratamento
- Notas clínicas

2. Aplicação de Escalas Clínicas

Aplique qualquer uma das 17 escalas disponíveis a seus pacientes.

Como usar:

- Acesse a aba **“Escalas”**
- Selecione o **paciente**
- Escolha a **escala desejada**
- Responda todas as questões
- Clique em **“Enviar”**
- Visualize o resultado com interpretação automática

Recursos:

- ✅ Cálculos automáticos de pontuação
- ✅ Interpretações clínicas instantâneas
- ✅ Porcentagens de severidade
- ✅ Classificação de risco
- ✅ Possibilidade de reaplicar a mesma escala múltiplas vezes

3. Visualização de Evolução

Acompanhe o progresso do paciente em gráficos interativos.

Como usar:

- Acesse a página do **paciente**
- Clique na aba **“Efetividade”**
- Visualize todas as escalas aplicadas
- Clique em uma escala para ver:
    - Gráfico de barras (evolução por data)
    - Gráfico de linha (tendência)
    - Estatísticas (melhor score, pior, média)
    - Histórico completo

4. Exportação em PDF

Gere relatórios profissionais para compartilhar com outros profissionais ou arquivar.

Como usar:

- Na tela de resultado da escala: clique em **“Exportar em PDF”**
- Na aba de efetividade: clique em **“Exportar Evolução em PDF”**
- O arquivo será gerado e compartilhado automaticamente

Conteúdo do PDF:

- Dados do paciente
- Dados do profissional (nome, CRM, especialidade)
- Resultado da escala com interpretação
- Gráficos de evolução
- Data e hora da exportação

5. Configurações de Profissional

Configure seus dados para aparecerem automaticamente em todos os PDFs exportados.

Como usar:

- Acesse a aba **“Configurações”**
- Preencha:
    - Título profissional (ex: Fonoaudiólogo)
    - Nome completo
    - Sobrenome
    - Número de CRM
    - Especialidade
- Clique em **“Salvar Dados”**

6. Visualização de Histórico (Para Pacientes)

Pacientes podem acessar seu próprio histórico de avaliações.

Como usar (Paciente):

- Acesse a tela de **“Meu Histórico”**
- Insira: ID de paciente, nome e código de acesso
- Visualize todas as escalas aplicadas
- Clique em uma escala para ver gráficos de evolução
- Exporte seu histórico em PDF

📊 Escalas Clínicas Disponíveis

Lote 1 - Escalas Básicas (6 escalas)

1. Escala do Comer (DOSS)

- **Objetivo:** Avaliar a gravidade da disfagia e resultado funcional
- **Questões:** 7 itens
- **Score:** 0-7 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Avaliação de dificuldade de deglutição

2. Escala Breve de Zumbido (BTSS)

- **Objetivo:** Avaliar severidade do zumbido
- **Questões:** 6 itens
- **Score:** 0-22 pontos
- **Tempo:** ~3 minutos
- **Uso:** Pacientes com queixa de zumbido

3. Escala de Boston (BDAE)

- **Objetivo:** Avaliar afasia e distúrbios de linguagem
- **Questões:** 15 itens
- **Score:** 0-100 pontos
- **Tempo:** ~15 minutos

- **Uso:** Avaliação de linguagem em pacientes com AVC ou afasia

4. Communication Matrix

- **Objetivo:** Avaliar habilidades de comunicação
- **Questões:** 36 itens
- **Score:** 0-36 pontos
- **Tempo:** ~10 minutos
- **Uso:** Pacientes com dificuldades de comunicação

5. Escala SARA

- **Objetivo:** Avaliar ataxia cerebelar
- **Questões:** 8 itens
- **Score:** 0-40 pontos
- **Tempo:** ~10 minutos
- **Uso:** Avaliação de coordenação e equilíbrio

6. Questionário de Comunicação Social (QCS)

- **Objetivo:** Avaliar habilidades sociais de comunicação
- **Questões:** 20 itens
- **Score:** 0-80 pontos
- **Tempo:** ~8 minutos
- **Uso:** Avaliação de interação social

Lote 2 - Escalas Avançadas (11 escalas)

7. PDQ-39

- **Objetivo:** Qualidade de vida em Parkinson
- **Questões:** 39 itens
- **Score:** 0-30 pontos
- **Tempo:** ~15 minutos

- **Uso:** Pacientes com Parkinson

8. FOIS (Functional Oral Intake Scale)

- **Objetivo:** Avaliar ingestão oral funcional
- **Questões:** 7 níveis
- **Score:** 1-7 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Avaliação de capacidade de alimentação

9. DSFS (Drooling Severity and Frequency Scale)

- **Objetivo:** Avaliar salivação (severidade e frequência)
- **Questões:** 4 itens
- **Score:** 0-10 pontos
- **Tempo:** ~3 minutos
- **Uso:** Pacientes com salivação excessiva

10. Escala GRBASI

- **Objetivo:** Avaliação de voz (6 parâmetros)
- **Questões:** 6 itens
- **Score:** 0-18 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Avaliação de qualidade vocal

11. EAT-10 (Eating Assessment Tool-10)

- **Objetivo:** Dificuldade de deglutição
- **Questões:** 10 itens
- **Score:** 0-40 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Rastreamento de disfagia

12. STOP-Bang

- **Objetivo:** Risco de apneia do sono
- **Questões:** 8 itens
- **Score:** 0-8 pontos
- **Tempo:** ~3 minutos
- **Uso:** Triagem de apneia do sono

13. Escala de House-Brackmann (H-B)

- **Objetivo:** Avaliar paralisia facial
- **Questões:** 6 níveis
- **Score:** 1-6 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Avaliação de função facial

14. PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9)

- **Objetivo:** Sintomas de depressão
- **Questões:** 9 itens
- **Score:** 0-27 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Rastreamento de depressão

15. MDQ (Mood Disorder Questionnaire)

- **Objetivo:** Risco de transtorno bipolar
- **Questões:** 13 itens
- **Score:** 0-13 pontos
- **Tempo:** ~5 minutos
- **Uso:** Triagem de transtorno bipolar

16. SNAP-IV

- **Objetivo:** Sintomas de TDAH

- **Questões:** 54 itens
- **Score:** 0-54 pontos
- **Tempo:** ~10 minutos
- **Uso:** Avaliação de TDAH

17. A-MISO-S (Amsterdam Misophonia Scale)

- **Objetivo:** Sensibilidade a sons (misofonia)
- **Questões:** 56 itens
- **Score:** 0-56 pontos
- **Tempo:** ~15 minutos
- **Uso:** Avaliação de sensibilidade auditiva

🎯 Capacete Posicionador

O que é?

O **Capacete Posicionador** é um dispositivo utilizado em tratamentos de neuromodulação para posicionar eletrodos de forma precisa no couro cabeludo. Funciona como um mapa 3D do crânio do paciente.

Relação com NeuroLaserMap

O aplicativo **NeuroLaserMap** foi desenvolvido para complementar o uso do capacete posicionador:

1. **Antes do Tratamento:**
    - Aplique escalas clínicas para estabelecer baseline
    - Registre dados do paciente
    - Configure o capacete com os pontos corretos
2. **Durante o Tratamento:**
    - Mantenha registro de sessões

    - Acompanhe reações do paciente
    - Documente qualquer alteração

3. **Após o Tratamento:**
    - Reaaplique escalas para medir efetividade
    - Visualize gráficos de evolução
    - Exporte relatórios para análise

Fluxo Integrado

```
Capacete Posicionador → Aplicação de Escala → Registro em NeuroLaserMap
→ Gráficos de Evolução → Exportação em PDF → Análise de Resultados
```

ℹ️ Ícones Informativos

Onde encontrar?

Os ícones informativos (ℹ️) aparecem em várias telas do aplicativo para fornecer ajuda contextual.

Ícones Disponíveis

📊 Ícone de Gráfico

- **Localização:** Aba “Efetividade”
- **Função:** Clique para visualizar gráficos de evolução
- **Informação:** Mostra tendência de melhora/piora

📝 Ícone de Documento

- **Localização:** Resultado de escala
- **Função:** Exportar resultado em PDF
- **Informação:** Gera relatório profissional

⚙️ Ícone de Configurações

- **Localização:** Menu principal
- **Função:** Acessar configurações do profissional
- **Informação:** Configure dados para PDFs

👤 Ícone de Perfil

- **Localização:** Menu principal
- **Função:** Acessar perfil do profissional
- **Informação:** Visualize seus dados

📋 Ícone de Escalas

- **Localização:** Menu principal
- **Função:** Acessar aplicação de escalas
- **Informação:** Aplique escalas aos pacientes

👥 Ícone de Pacientes

- **Localização:** Menu principal
- **Função:** Gerenciar pacientes
- **Informação:** Cadastre e visualize pacientes

📱 Ícone de Histórico

- **Localização:** Menu de paciente
- **Função:** Visualizar histórico de escalas
- **Informação:** Veja todas as avaliações

🔓 Ícone de Logout

- **Localização:** Tela de paciente
- **Função:** Fazer logout
- **Informação:** Sair da conta

📤 Exportação de Dados

Tipos de Exportação

1. Exportar Resultado Individual

- **O que:** Resultado de uma única aplicação de escala
- **Quando:** Após responder a escala
- **Como:** Clique em "Exportar em PDF"
- **Conteúdo:** Score, interpretação, dados do profissional

2. Exportar Evolução Completa

- **O que:** Histórico de todas as aplicações de uma escala
- **Quando:** Na aba de efetividade
- **Como:** Clique em "Exportar Evolução em PDF"
- **Conteúdo:** Gráficos, estatísticas, histórico completo

3. Exportar Histórico do Paciente

- **O que:** Todas as escalas aplicadas a um paciente
- **Quando:** Na tela de histórico do paciente
- **Como:** Clique em "Exportar Histórico em PDF"
- **Conteúdo:** Resumo de todas as escalas, tendências, estatísticas

Formato dos PDFs

Todos os PDFs incluem:

- **Cabeçalho:** Logo, título, data
- **Dados do Paciente:** Nome, ID, data de nascimento
- **Dados do Profissional:** Nome, CRM, especialidade
- **Resultados:** Scores, interpretações, notas
- **Gráficos:** Visualização de evolução

- **Rodapé:** Data/hora de geração, versão do app

Compartilhamento

Após gerar o PDF, você pode:

- 📧 Enviar por email
- 💬 Compartilhar no WhatsApp
- 💾 Salvar localmente
- 🖨️ Imprimir
- ☁️ Enviar para nuvem (Google Drive, OneDrive, etc.)

🔒 Privacidade e Segurança

Armazenamento de Dados

- ✅ Todos os dados são armazenados **localmente** no dispositivo
- ✅ Nenhuma informação é enviada para servidores externos
- ✅ Compatível com **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados)
- ✅ Compatível com **HIPAA** (Health Insurance Portability and Accountability Act)

Backup e Sincronização

- 📱 Dados sincronizados apenas com seu dispositivo
- 🔐 Protegidos por segurança nativa do iOS/Android
- 💾 Recomenda-se fazer backup regular via iCloud/Google Drive

---

🆘 Suporte e Contato

Desenvolvedor

Nome: Carlos Charone
Especialidade: Desenvolvedor de Aplicativos de Saúde
Experiência: Desenvolvimento de soluções em neuromodulação e terapias clínicas

Reportar Problemas

Se encontrar algum problema:

1. Anote a data e hora do problema
2. Descreva o que estava fazendo
3. Tire screenshots se possível
4. Entre em contato com o desenvolvedor

Sugestões de Melhoria

Suas sugestões são bem-vindas! Entre em contato para:

- Novas escalas clínicas
- Melhorias de interface
- Novos recursos
- Otimizações

FAQ (Perguntas Frequentes)

P: Posso usar o app offline?
R: Sim! O app funciona completamente offline. Os dados são sincronizados localmente.

P: Quantos pacientes posso cadastrar?
R: Ilimitado. Limitado apenas pela memória do dispositivo.

P: Posso reaplicar uma escala?
R: Sim! Você pode aplicar a mesma escala múltiplas vezes ao mesmo paciente.

P: Os dados são sincronizados entre dispositivos?
R: Não. Os dados são armazenados apenas no dispositivo. Para sincronizar, você pode exportar e compartilhar os PDFs.

P: Posso editar uma resposta de escala?
R: Atualmente, não. Você pode reaplicar a escala se necessário.

P: Como faço backup dos dados?
R: Os dados são automaticamente protegidos pelo iOS/Android. Recomenda-se usar iCloud ou Google Drive para backup adicional.

📞 Informações Técnicas

Requisitos

- **iOS:** 14.0 ou superior
- **Android:** 8.0 ou superior
- **Memória:** 100 MB mínimo
- **Conexão:** Não necessária (funciona offline)

Versão

- **Versão Atual:** 1.0.0
- **Data de Lançamento:** 25 de Janeiro de 2026
- **Última Atualização:** 25 de Janeiro de 2026

Tecnologia

- **Framework:** React Native + Expo
- **Linguagem:** TypeScript
- **Banco de Dados:** AsyncStorage (local)
- **Gráficos:** React Native SVG Charts
- **PDF:** React Native PDF Library

📄 Licença e Termos

Este aplicativo é fornecido “como está” para fins educacionais e clínicos. O desenvolvedor não se responsabiliza por qualquer erro de cálculo ou interpretação das escalas.

Sempre consulte um profissional de saúde qualificado para diagnóstico e tratamento.

🎉 Conclusão

NeuroLaserMap foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o trabalho de profissionais de saúde na avaliação e acompanhamento de pacientes em tratamentos de neuromodulação.

Esperamos que este manual tenha sido útil. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o desenvolvedor.

Obrigado por usar NeuroLaserMap!

Desenvolvido por: Carlos Charone
Especialidade: Saúde e Neuromodulação
Data: 25 de Janeiro de 2026